

Décomposition de Fitting

Notations

- n désigne un entier supérieur ou égal à 2 et E est un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{R}$. On note 0 le vecteur nul de E , Id l'application identité de E et 0 l'application qui, à tout vecteur de E associe le vecteur 0 de E .
- Pour tout endomorphisme f de E , $\text{Im}(f)$ désigne son image et $\ker(f)$ son noyau.
- On pose $f^0 = \text{Id}$ et, pour tout entier k supérieur ou égal à 1, $f^k = f \circ f^{k-1}$.

Les calculs des exemples 1 et 2 en partie A prennent du temps, mais sont fondamentaux pour une bonne compréhension de l'algèbre linéaire.

Partie A

Le but de cette partie est de démontrer que, pour tout endomorphisme f de E , il existe un entier p compris entre 1 et n tel que

$$E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$$

1. Dans cette question, f est un endomorphisme bijectif de E . Donner une valeur de p satisfaisant les deux critères précédents. Justifier la réponse.
2. **Exemple 1.** Dans cette question, $n = 3$ et E est l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ et f est l'endomorphisme

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) \mapsto (4x - y + 5z, -2x - y - z, -4x + y - 5z)$$

- (a) Déterminer une base de $\ker(f)$ et une base de $\text{Im}(f)$. Peut-on choisir $p = 1$?
 - (b) Déterminer une base de $\ker(f^2)$ et une base de $\text{Im}(f^2)$. Justifier l'égalité $E = \ker(f^2) \oplus \text{Im}(f^2)$.
3. **Exemple 2.** Dans cette question, $n = 4$ et E est l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$, m est un paramètre réel et f est l'endomorphisme

$$\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad (x, y, z, t) \mapsto (-y, my, x - mz - t, y)$$

- (a) Déterminer une base de $\ker(f)$ et une base de $\text{Im}(f)$. Peut-on choisir $p = 1$? On discutera suivant les valeurs de m .
 - (b) Déterminer le plus petit entier naturel non nul p vérifiant $E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$.
4. **Étude du cas général.** Dans cette question, on suppose que l'endomorphisme f n'est pas bijectif.
 - (a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Justifier $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$ et $\text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f^k)$.
 - (b) Pour tout entier naturel k , on note a_k la dimension de $\ker(f^k)$. Montrer que la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante.
 - (c) Soit Δ l'ensemble des entiers naturels k tels que $a_k = a_{k+1}$. Montrer que Δ est un ensemble non vide.
 - (d) En déduire l'existence d'un entier naturel non nul p vérifiant les deux critères

$$\ker(f^p) = \ker(f^{p+1}) \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, \ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})$$

- (e) Montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à p ,

$$\ker(f^k) = \ker(f^p)$$

- (f) Déduire de ce qui précède l'égalité

$$E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$$

Dans toute la suite du problème, p désigne le plus petit entier naturel non nul vérifiant $E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$. On admet que c'est celui qui a été obtenu à la question 4.d de la partie A.

Partie B

Dans cette partie, on étudie deux cas particuliers.

1. (a) On suppose $p = n$. Montrer que f^n est l'endomorphisme nul. Quelle est la dimension de $\ker(f)$?
- (b) **Un exemple.** Dans cette question, $n = 3$ et E est l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, f est l'endomorphisme

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x - z, -x - 2y + 3z, -y + z)$$

Déterminer une base $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$f(\epsilon_1) = 0_E, \quad f(\epsilon_2) = \epsilon_1, \quad f(\epsilon_3) = \epsilon_2$$

En déduire via l'endomorphisme $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (y, z, 0)$ que $p = 3$.

2. On suppose ici que p est supérieur ou égal à 2 et que l'on a de plus $\ker(f^p) = E$.
 - (a) Montrer que pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq p-1$, on peut définir un sous-espace vectoriel non réduit au vecteur nul, supplémentaire de $\ker(f^k)$ dans $\ker(f^{k+1})$.
 - (b) En déduire l'existence d'une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E vérifiant

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_i) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i-1})$$

- (c) On reprend l'exemple 2 de la partie A dans le cas $m = 0$. Déterminer une base possédant les propriétés définies à la question précédente.